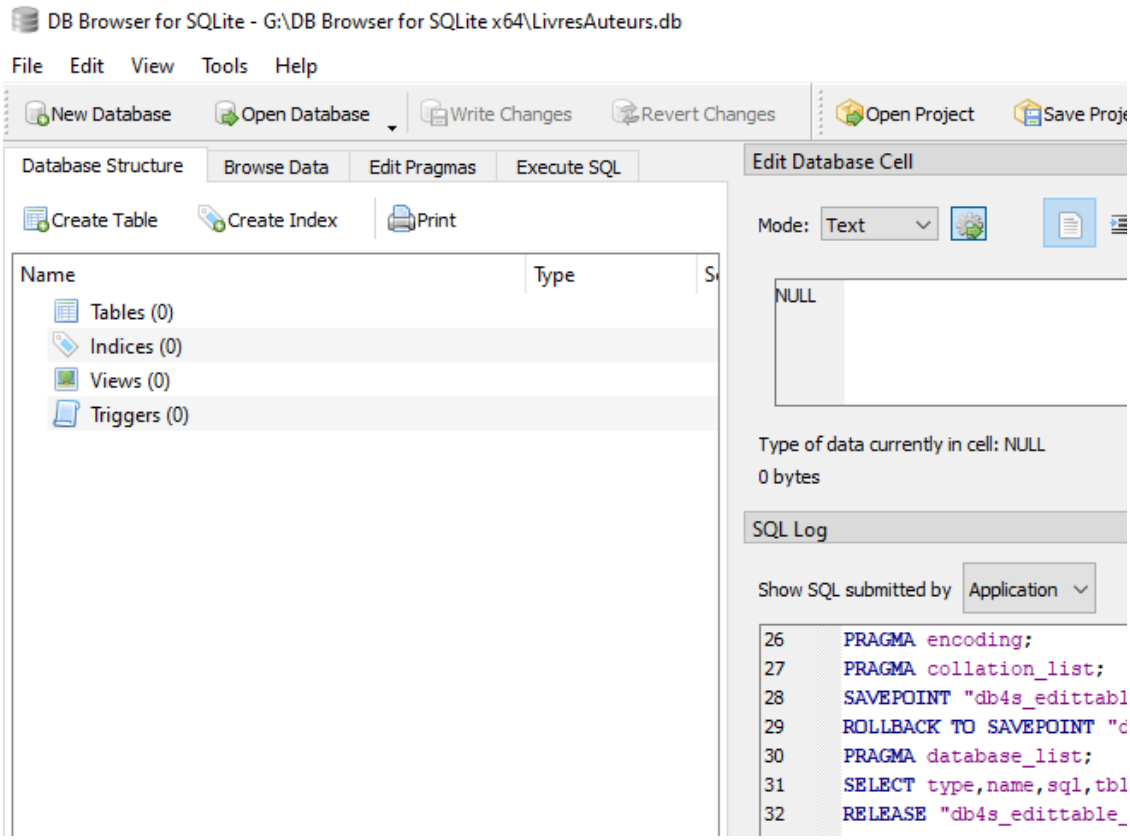
Le langage SQL

Cours

L'interaction avec un SGBD se fait dans un language informatique dédié appelé ***Structured Query Language*** ou **SQL**.

SQL est un langage déclaratif, il n'est donc pas a proprement parlé un langage de programmation, mais plutôt une interface standard pour accéder aux bases de données.

Commençons par créer une nouvelle base de données (menu « `New Database` ») enregistrée sous le nom « `LivresAuteurs.db` ». La base de données vide s'ouvre :



Création des tables, mise à jour et suppression des tables

Créons une première table qui représente la relation: `Pays(Nom_pays, Population, Superficie)`.

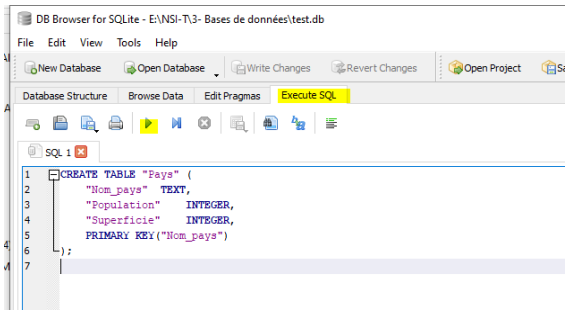
Cours

La commande SQL pour créer une table est :

```
CREATE TABLE nom_table(
    nom_colonne1    domaine1,
    nom_colonne2    domaine2,
    …
);
```

Entrons la commande SQL suivante dans l'onglet « `Execute SQL` » :

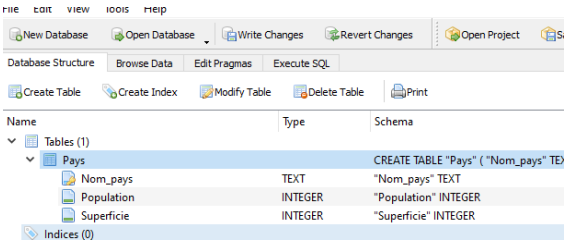
```
CREATE TABLE Pays (
    Nom_pays     TEXT,
    Population   INTEGER,
    Superficie   INTEGER,
    PRIMARY KEY(Nom_pays)
);
```



À noter :

> Le langage SQL n'est pas sensible à la casse, mais les requêtes SQL sont écrites en majuscule par convention.
> Les commandes SQL sont séparées par des point-virgules « `;` »

Puis le bouton « `run` » ▶ pour exécuter la commande :



La table créée apparaît dans l'onglet « `Database Structure` » avec ses colonnes.

Noter l'icone devant `Nom_pays` indiquant la clé primaire.

SQLite permet de générer automatiquement les requêtes pour créer les tables suivantes avec le menu « `Create Table` ».

Maintenant que la table `Pays` a été créée, il est possible d'ajouter la table `Auteur(Num_auteur, #Nom_pays, Nom, Prenom, Date_naissance)`. Il n'était pas possible de créer la table `Auteur` avant `Pays` car elle contient une clé étrangère (`Nom_ Pays`) qui fait référence à `Pays` (**contrainte d'intégrité référentielle**).

Cours

Contrainte d'intégrité référentielle : Pour créer une nouvelle table contenant une clé étrangère en référence à une autre table, il faut que cette autre table soit **créée avant** la nouvelle table.

- Saisir le nom de la table (`Auteur`), les noms colonnes (`Num_auteur`, `Nom_pays`, `Nom`, `Prenom`, `Date_naissance`), leur domaine respectifs (`INTEGER`, `TEXT`, `TEXT`, `TEXT`, `NUMERIC`).
- Indiquer que la colonne `Nom` est une clé primaire en cliquant la case « `PK` » (pour *Primary Key*). Il est aussi possible de cliquer sur « `NN` » pour *Not Null* et « `U` » pour *Unique*.
- Indiquer que la colonne `Nom_pays` est une clé étrangère dans « `Foreign Key` » en indiquant la référence vers l'attribut `Nom_pays` de la table `Pays`.

A noter :

> Les domaines proposés par SQLite (dépendent du SGBD) sont INTEGER pour les entiers, TEXT pour les chaînes de caractères, BLOB pour *binary large object*, REAL pour le flottants et enfin NUMERIC qui convertit en l'un des types précédents en fonction de la valeur donnée.

La commande SQL est générée automatiquement :

```
CREATE TABLE "Auteur" (
    "Num_auteur"    INTEGER NOT NULL UNIQUE,
    "Nom_pays"  TEXT,
    "Nom"   TEXT,
    "Prenom"    TEXT,
    "Date_naissance"    NUMERIC,
    FOREIGN KEY("Nom_pays") REFERENCES "Pays"("Nom_pays"),
    PRIMARY KEY("Num_auteur")
);
```

De la même façon, créons la table `Livres(No_ISBN, Titre, Annee)`, par exemple en précisant le domaine avec une contrainte utilisateur supplémentaire (menu « `Check` ») afin que l'année soit un entier entre 1900 et 2100.

```
CREATE TABLE "Livre" (
    "Num_ISBN"  TEXT,
    "Titre" TEXT,
    "Editeur"   TEXT,
    "Annee" INTEGER NOT NULL CHECK("Annee" BETWEEN 1900 AND 2100),
    PRIMARY KEY("Num_ISBN")
);
```

Finalement ajoutons la table `Ecrit(#No_ISBN, #Num_secu_sociale)` :

```
CREATE TABLE "Ecrit" (
    "Num_ISBN"  TEXT,
    "Num_auteur"    INTEGER,
    FOREIGN KEY("Num_auteur") REFERENCES "Auteur"("Num_auteur"),
    FOREIGN KEY("Num_ISBN") REFERENCES "Livre"("Num_ISBN"),
    PRIMARY KEY("Num_auteur","Num_ISBN")
);
```

Cours

La commande SQL `CREATE TABLE` permet de renseigner les clés primaires et étrangères d'uen table :

```
CREATE TABLE nom_table(
    nom_colonne1    domaine1,
    nom_colonne2    domaine2,
    …
    PRIMARY KEY(cle_primaire_1, cle_primaire_2, …)
    FOREIGN KEY(cle_etrangere_1) REFERENCES nom_table(cle_etrangere_1),
    …
);
```

Les commandes `ALTER TABLE` et `DROP TABLE` permettent de modifier ou supprimer une table.

- Admettons qu'on veuille changer la base de données pour ne plus enregistrer les pays :

```
DROP TABLE Pays;
```

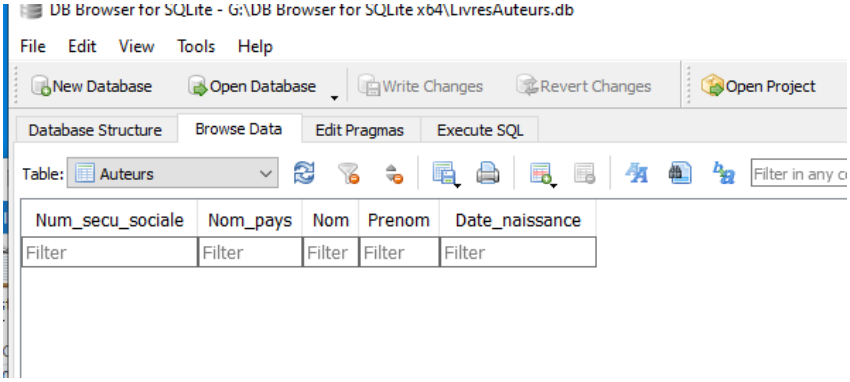
- Pour le chapitre suivant, on va supprimer la colonne Date_naissance :

```
ALTER TABLE Auteurs DROP COLUMN Date_naissance;
```

Le schéma de la base de données complet a été créé, il peut être enregistré (menu « `File/Save All` »).

Insérer des données avec `INSERT`

Le schéma de notre base de données a maintenant été créée dans le SGBD, mais à ce stade elle est complétement "vide", elle ne contient aucune données. Autrement dit les tables et les colonnes sont bien renseignées mais il n'y a aucune ligne. C'est ce que l'on observe dans l'onglet « `Browse Data` ».



La mise à jour la base de données se fait à travers le SGBD par le biais de commandes SQL. Le SGBD garantit que les mises à jour respectent le schéma et les contraintes d'intégrité de la base de données.

Cours

La commande SQL pour insérer des données est :

```
INSERT INTO nom_table
VALUES (valeur_1,  valeur_2, …);
```

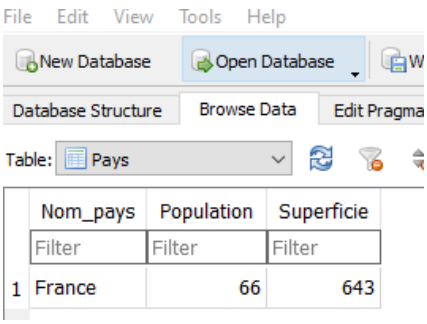
À noter :

> Les valeurs doivent être dans l'ordre des attributs correspondant dans la table.

Entrons la commande SQL dans l'onglet « `Execute SQL` » :

```
INSERT INTO Pays VALUES ("France", 66, 643);
```

et observons le résultat dans « `Browse Data` » :



Il est aussi possible d'utiliser `INSERT INTO` pour insérer plusieurs lignes en même temps :

```
INSERT INTO Pays
VALUES
("Allemagne", 83, 357),
("Espagne", 46, 505);
```

ou encore d'utiliser `INSERT INTO` en précisant les colonnes, par exemple pour les renseigner dans un ordre différent :

```
INSERT INTO Pays(Population, Superficie, Nom_pays)
VALUES (330, 9834, "Etats-Unis");
```

ou de ne renseigner que certaines colonnes :

```
INSERT INTO Pays(Nom_pays, Population)
VALUES ("Italie", 60);
```

	Nom_pays	Population	Superficie
	Filter	Filter	Filter
1	France	66	643
2	Etats-Unis	330	9834
3	Allemagne	83	357
4	Espagne	46	505
5	Italie	60	NULL

Observons ce qui se passe si on essaie d'insérer un doublon, c'est-à-dire une ligne avec une clé primaire déjà existante, ici `Nom_pays("France")` :

```
INSERT INTO Pays VALUES ("France", 67, 640);
```

Le SGBD génère une erreur pour violation de la contrainte d'entité :

```
Execution finished with errors.
Result: UNIQUE constraint failed: Pays.Nom_pays
At line 1:
INSERT INTO Pays VALUES ("France", 67, 640);
```

Cours

Contrainte d'entité : Il n'est pas possible d'insérer deux lignes avec la même valeur de clé primaire (ou la même combinaison de clés primaires) dans une table.

Insérons maintenant un premier auteur :

```
INSERT INTO Auteur
VALUES (0, "Etats-Unis", "Twain", "Mark");
```

et un livre :

```
INSERT INTO Livre VALUES ("978-2228887359","A la dure II", "Payot", 1993);
INSERT INTO Ecrit VALUES ("978-2228887359", 0);
```

Le SGBD teste toutes les contraintes d'intégrité. Par exemple si la valeur de la colonne `Annee` d'un livre n'est pas compris entre 1900 et 2100 :

```
INSERT INTO Livre VALUES ("0000-00001","Livre trop vieux", "", 1890);
```

ou si une clé étrangère n'existe pas :

```
INSERT INTO Auteur VALUES (1, "Russie", "Asimov", "Isaac");
```

Cours

Contrainte d'intégrité référentielle : Il n'est pas possible d'insérer une ligne dans une table avec une valeur de clé étrangère qui n'existe pas dans la table à laquelle elle fait référence.

Pour la suite du chapitre, importons des données plus complètes (25 lignes de Pays, 119 auteurs et 129 livres) dans la base de données à partir du fichier « `LivresAuteurs.sql` ».

Mettre à jour des données avec `UPDATE`

Admettons que la population de la ligne `France` a changée et qu'elle doit être mise à jour dans la base de données :

```
UPDATE Pays
SET Population = 67
WHERE Nom_Pays = "France";
```

Cours

La commande SQL pour mettre à jour des données est :

```
UPDATE nom_table
SET  nom_colonne1 = nouvelle_valeur
WHERE nom_colonne2 =  identifiant;
```

⚠️ Il ne faut pas oublier de préciser la ligne ou les lignes à modifier avec la clause `WHERE` au rique de modifier toutes les lignes de la table avec la `nouvelle_valeur`.

Exercice corrigé

Certains livres de la base de données ont pour éditeur LGF/ Le Livre de Poche et d'autres Le Livre de Poche. Quelle commande permet de tous les réunir sous un même nom d'éditeur ?

Réponse

Supprimer des données avec `DELETE`

Cours

La commande SQL pour supprimer des données est :

```
DELETE FROM nom_table
WHERE nom_colonne =  identifiant;
```

Imaginons que l'on veuille supprimer un livre ainsi que son auteur s'il n'a pas écrit d'autres livres dans la base de données. Par exemple le livre Akira dont l'ISBN est 978-2723428262.

Commençons par supprimer ce livre dans la table `Livre` :

```
DELETE FROM Livre WHERE Num_ISBN = '978-2723428262';
```

Cette commande renvoie une erreur :

```
Result: FOREIGN KEY constraint failed
```

et c'est la même chose si on essaye de supprimer cet auteur de la table `Auteur` :

```
DELETE FROM Auteur WHERE Num_auteur = 2;
```

en effet, ces deux commandes violent la contrainte d'intégrité référentielle sur la table `Ecrit`. Il faut procéder dans l'ordre et commencer par supprimer les lignes des autres tables qui font référence à ce livre ou à cet auteur, ici il y a une ligne dans la table `Ecrit` qui leur fait référence :

```
DELETE FROM Ecrit WHERE Num_ISBN = '978-2723428262';
DELETE FROM Livre WHERE Num_ISBN = '978-2723428262';
DELETE FROM Auteur WHERE Num_auteur = 2;
```

Cours

Contrainte d'intégrité référentielle : Il n'est pas possible de supprimer une ligne dans une table si elle est référencée par la clé étrangère d'une autre table.

Sélectionner des données avec `SELECT`

Une façon simple de connaître tous les livres de la base de données est la commande (ou **requête**) SQL suivante :

```
SELECT * FROM Livre;
```

Elle affiche toute la table. Pour voir seulement certaines colonnes, par exemple les titres et éditeurs des livres, il faut écrire la requête :

```
SELECT Titre, Editeur FROM Livre;
```

Cours

La commande (ou **requête**) SQL pour sélectionner des données est :

```
SELECT * FROM nom_table;
```

ou

```
SELECT nom_colonne_1, nom_colonne_1
FROM nom_table;
```

Il est aussi possible de changer l'affichage du nom des colonnes en leur donnant un alias avec `AS`

```
SELECT Titre AS "Titre du livre", Editeur
FROM Livre;
```

avec `WHERE`

Cours

La clause WHERE suivi d'une condition permet de restreindre le champ de recherche d'une requête ::

```
SELECT * FROM nom_table
WHERE nom_colonne1 = valeur;
```

Recherchons par exemple les livres publiés chez l'éditeur "J'ai Lu" :

```
SELECT * FROM Livre
WHERE Editeur="J'ai Lu";
```

ou tous les livres publiés après 1990 :

```
SELECT * FROM Livre
WHERE Annee > 1990;
```

il n'est pas possible de mettre plusieurs clauses `WHERE` dans une requête, pour des requêtes plus compliquées il faut uiliser les opérateurs booléens `AND` et `OR`, par exemple les livres publiés entre 1990 et 2000, ou les livres publiés en 1990 ou 2000 :

```
SELECT * FROM Livre WHERE Annee >= 1990 AND Annee <= 2000;
SELECT * FROM Livre WHERE Annee = 1990 OR Annee = 2000;
```

De nombreuses autres possibilités existent pour affiner les requêtes, par exemple utiliser des clauses "floues" avec `LIKE`, `NOT LIKE` et le symbole `%` ou encore `IN` (hors programme):

```
SELECT * FROM Livre WHERE Titre LIKE "%Astérix%";
SELECT * FROM Livre WHERE Num_ISBN NOT LIKE '978%';
SELECT * FROM Livre WHERE Editeur IN ("J'ai Lu", "Flammarion");
```

avec `DISTINCT` et `ORDER BY`

Recherchons tous les éditeurs de la table `Livre` :

```
SELECT Editeur
FROM Livre;
```

Certains éditeurs apparaîssent plusieurs fois quand ils ont édités plusieurs livres. Pour éviter ces répétitions il faut utiliser la clause `DISTINCT` :

```
SELECT DISTINCT Editeur
FROM Livre;
```

De la même façon, `ORDER BY` permet de trier les résultats d'une requête selon une colonne :

```
SELECT Nom_pays, Population
FROM Pays
ORDER BY Population;
```

Le tri se fait par défaut en ordre croissant, mais il est possible de préciser l'ordre voulu, `ASC` pour l'ordre croissant ou `DESC` pour l'ordre décroissant :

```
SELECT Nom_pays, Population
FROM Pays
ORDER BY Population DESC;
```

Cours

La clause `DISTINCT` permet d'éviter le répétition dans une requête :

```
SELECT DISCTINCT nom_colonne
FROM nom_table;
```

La clause `ORDER BY` permet de trier le resultat d'une requête en ordre croissant (`ASC` par défaut) ou decroissant (`DESC`) :

```
SELECT nom_colonne1, nom_colonne2
FROM nom_table
ORDER BY nom_colonne;
```

avec des fonctions d'aggrégation `MIN()`, `MAX()`, `COUNT()`, `SUM()` et `AVG()`

Cours

Les fonctions d'agrégation `MIN()`, `MAX()`, `COUNT()`, `SUM()` et `AVG()` permettent d'effectuer des opérations statistiques dans une requête :

```
SELECT MIN(nom_colonne)
FROM Nom_table;
```

En voici quelques exemples :

```
SELECT COUNT(Titre) FROM Livre;
SELECT COUNT(Editeur) FROM Livre;
SELECT MIN(Population) AS Minimum FROM Pays;
SELECT MIN(Population) AS Min, MAX(Population) as Max, AVG(Population) AS Moyenne FROM Pays;
```

`GROUP BY` (hors programme) permet de regrouper certains résultats ensembles :

```
SELECT Editeur, COUNT(Editeur) FROM Livre GROUP BY Editeur;
SELECT Nom_pays, COUNT(Nom_pays) FROM Auteur GROUP BY Nom_pays;
```

Requêtes imbriquées (ou sous-requêtes)

Une requête du type `SELECT… FROM …` renvoie une table comme résultat. Cette table peut tout à fait être utilisée pour écrire de nouvelles requêtes.

Comment trouver le nom du pays qui a la plus petite population ?

La plus petite population parmi la table `Pays` est obtenue par :

```
SELECT MIN(Population) FROM Pays;
```

Le resultat de cette requête peut alors être utilisé comme une sous-requête de :

```
SELECT Nom_Pays, Population
FROM Pays
WHERE Population = (SELECT MIN(Population) FROM Pays);
```

⚠️ SQLite est particulièrment flexible avec les fonctions d'aggregation et permettait d'écrire directement[1] :

```
SELECT Pays, MIN(Population)
FROM Pays;
```

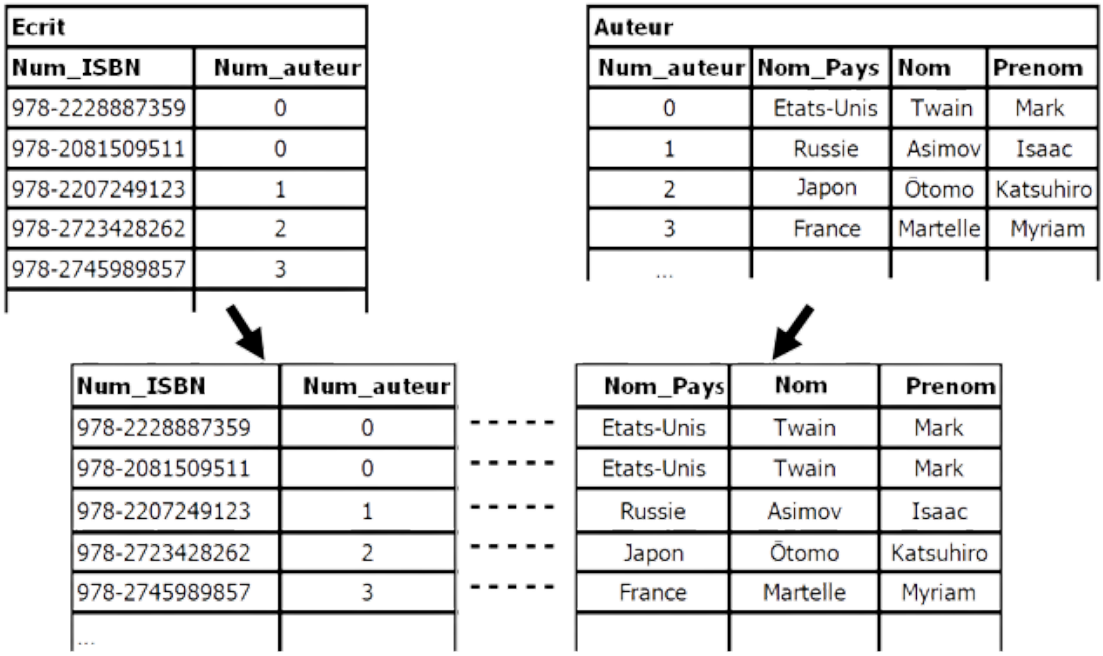
Mais ce n'est pas le cas de tous les SGBD. Il suffit de tester la requête suivante pour comprendre que cette flexibilité est souvent à éviter !

```
SELECT Pays, MIN(Population), MAX(Population)
FROM Pays;
```

Jointures

La requête `SELECT * FROM Ecrit` nous renvoie la table des `Num_auteur` avec les `Num_ISBN` correspondant, mais comment afficher le nom et prénom de l'auteur, plutôt que son numéro ?

Il faut croiser les informations provenant des tables `Ecrit` et `Auteur` ensembles. C'est une **jointure**.



Cours

Pour sélectionner des données à travers plusieurs tables, il faut réaliser une jointure entre les tables avec `JOIN... ON...`

```
SELECT nom_table1.nom_colonne1, nom_table2.nom_colonne2
FROM nom_table1
JOIN nom_table2
ON nom_table1.cle1 = nom_table2.cle_2;
```

Ce qui donne dans notre exemple[2] :

```
SELECT Ecrit.Num_ISBN, Auteur.Nom, Auteur.Prenom
FROM Ecrit
JOIN Auteur
ON Ecrit.Num_auteur = Auteur.Num_auteur;
```

Quand il n'y a pas d'ambiguïté sur les noms de colonne entre les deux tables, par exemple ici `Num_ISBN` n'apparaît que dans `Ecrit` et `Nom` et `Prenom` que dans `Auteur`, il est possible d'écrire plus simplement :

```
SELECT Num_ISBN, Nom, Prenom
FROM Ecrit
JOIN Auteur
ON Ecrit.Num_auteur = Auteur.Num_auteur;
```

Dans le cas où les noms de tables sont utilisés, l'utilisation des alias améliore la lisibilité :

```
SELECT E.Num_ISBN, A.Nom, A.Prenom
FROM Ecrit AS E
JOIN Auteur AS A
ON E.Num_auteur = A.Num_auteur;
```

Il est aussi possible d'ajouter des clauses habituelles, par exemple pour n'avoir que les auteurs français :

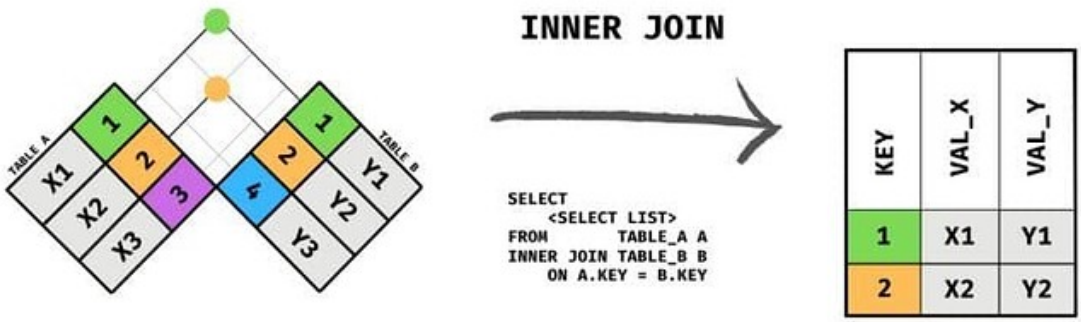
```
SELECT Ecrit.Num_ISBN, Auteur.Nom, Auteur.Prenom
FROM Ecrit
JOIN Auteur
ON Ecrit.Num_auteur = Auteur.Num_auteur
WHERE Auteur.Nom_pays = "France";
```

Enfin, les noms des livres et de leurs auteurs de la table `Ecrit` s'obtiennent par une **double jointure** :

```
SELECT L.Titre, A.Nom, A.Prenom
FROM Ecrit AS E
JOIN Auteur AS A
ON E.Num_auteur = A.Num_auteur
JOIN Livre AS L
ON E.Num_ISBN = L.Num_ISBN;
```

Autres types de jointures (hors programme)

La jointure avec `JOIN`, qui peut aussi s'écrire `INNER JOIN`, réunit seulement les lignes qui apparaissent dans les deux tables :



L'ordre des tables n'a donc pas d'importance. Les deux requêtes suivantes sont équivalentes :

avec `...FROM Ecrit JOIN Auteur`

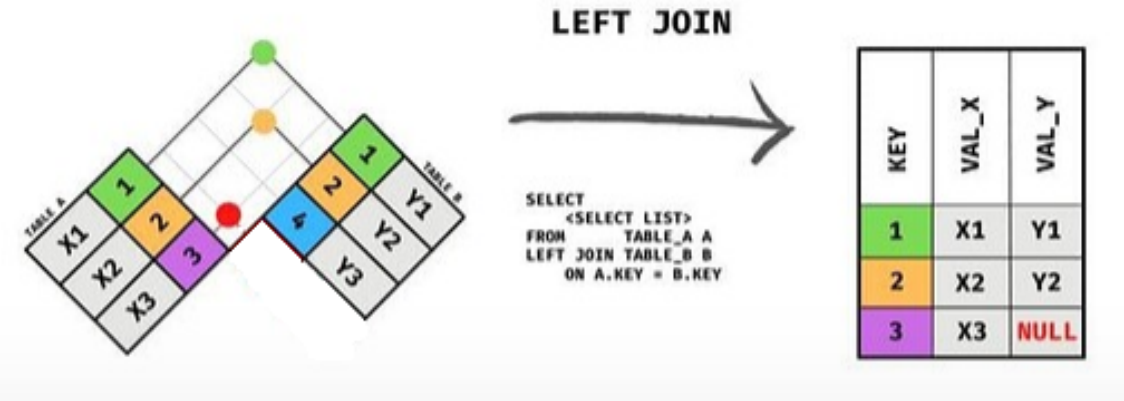
```
SELECT E.Num_ISBN, A.Nom, A.Prenom
FROM Ecrit AS E
JOIN Auteur AS A
ON E.Num_auteur = A.Num_auteur;
```

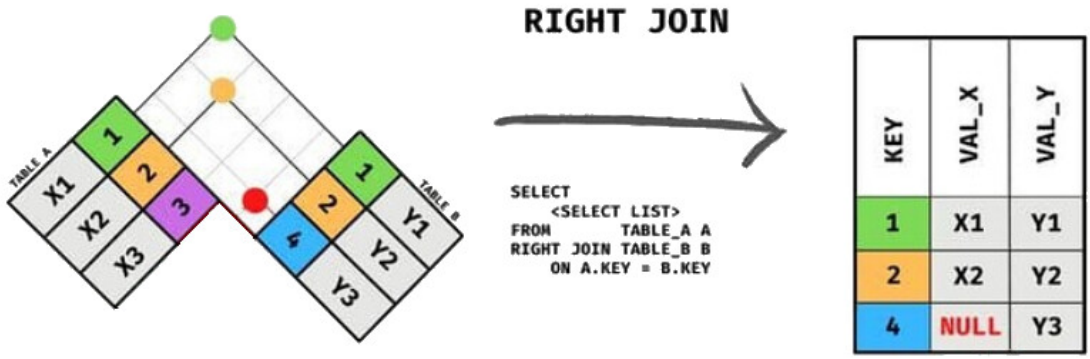
avec `...FROM Auteur JOIN Ecrit`

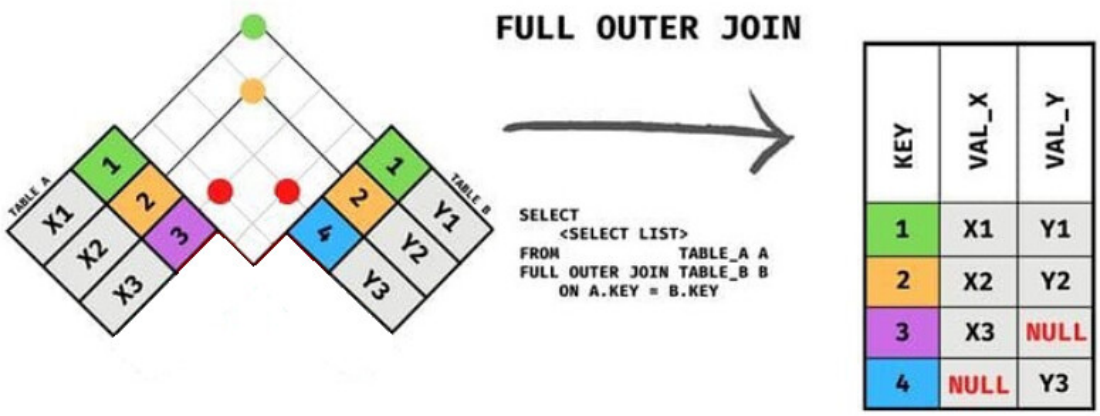
```
SELECT E.Num_ISBN, A.Nom, A.Prenom
FROM Auteur AS A
JOIN Ecrit AS E
ON E.Num_auteur = A.Num_auteur;
```

Le résultat est le même.

Mais il existe aussi d'autres types de jointures, `LEFT JOIN`, `RIGHT JOIN`, `FULL OUTER JOIN` (hors programme) qui permettent d'obtenir des résultats différents.







Résumé des requêtes SQL

Les commandes SQL suivantes sont à connaître par cœur :

Action	Commande SQL
Ajouter des lignes dans une table	`INSERT INTO nom_table` `VALUES (valeur1, valeur2, …);`
Ajouter des lignes dans une table en précisant les colonnes	`INSERT INTO nom_table(nom_colonne1, nom_colonne2, ...)` `VALUES (valeur1, valeur2, …);`

Mettre à jour une ligne	`UPDATE nom_table`
	`SET nom_colonne1 = valeur1, nom_colonne2 = valeur2, …`
	`WHERE certainesColonnes = certainesValeurs;`

Supprimer une ligne	`DELETE FROM nom_table` `WHERE nom_colonne = valeur;`
Sélectionner toutes les données dans une table	`SELECT * FROM nom_table;`
Sélectionner certaines colonnes	`SELECT nom_colonne1, nom_colonne2, ...` `FROM nom_table`

Sélectionner certaines lignes avec `WHERE`	`SELECT ...`
	`FROM nom_table`
	`WHERE nom_colonne = valeur`

Sélectionner sans répétition avec `DISTINCT`	`SELECT DISTINCT nom_colonne` `FROM nom_table`

Action	Commande SQL

Sélectionner en triant les lignes avec `ORDER BY`	`SELECT ...`
	`FROM nom_table`
	`ORDER BY nom_colonne [DESC]`

Sélectionner avec les fonctions d'aggregat `MIN()`, `MAX()`, `COUNT()`, `SUM()`, `AVG()`	`SELECT MIN(nom_colonne)` `FROM nom_table`

Afficher une jointure entre tables	`SELECT nom_table1.nom_col1, nom_table2.nom_col2,`
	`FROM nom_table1`
	`JOIN nom_table2`
	`ON nom_table1.cle1 = nom_table2.cle2`

---

1. Voir https://sqlite.org/lang_select.html#bare_columns_in_an_aggregate_query. ↩
2. Noter que `JOIN` a remplacé l'ancienne syntaxe pour les jointures avec `WHERE` :

```
SELECT nom_table1.nom_colonne1, nom_table2.nom_colonne2
FROM nom_table1, nom_table2
WHERE nom_table1.cle1 = nom_table2.cle2;
```

Ce qui donnait dans notre exemple :

```
SELECT Num_ISBN, Nom, Prenom
FROM Ecrit, Auteur
WHERE Ecrit.Num_auteur = Auteur.Num_auteur;
```

↩